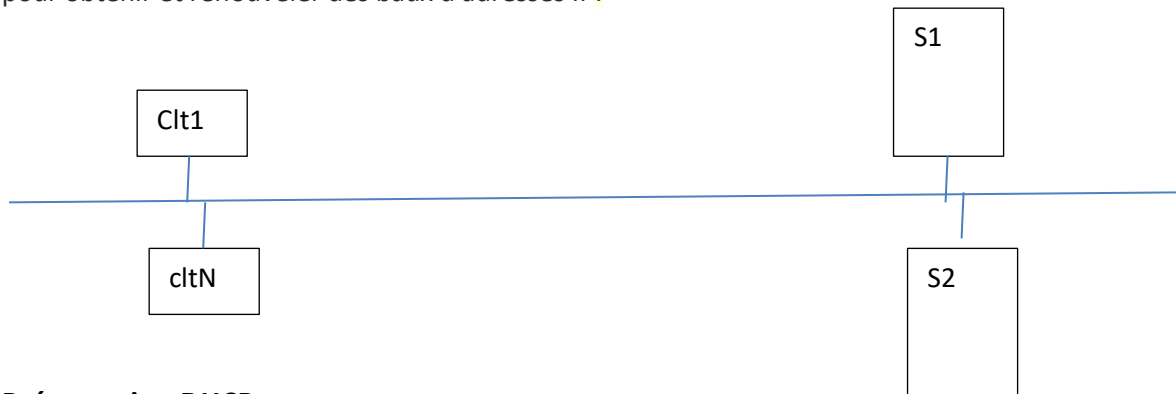


Mise en place du serveur DHCP sous Windows Server

L'architecture DHCP :

L'architecture DHCP est constituée de clients DHCP, les serveurs DHCP et les agents de relais DHCP sur un réseau. Les clients interagissent avec les serveurs à l'aide de messages DHCP dans une conversation DHCP pour obtenir et renouveler des baux d'adresses IP.



Présentation DHCP

Un réseau peut être important en termes de postes de travail. Il devient difficile de gérer efficacement leur adressage. Le serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet d'automatiser la distribution des adresses IP aux clients qui les demandent (postes de travail, équipements et périphériques d'un réseau).

L'attribution d'adresses IP au sein d'un réseau s'établit sur demande du client DHCP soit après démarrage de la machine, soit à la suite de l'expiration des droits à utiliser cette adresse (le Bail).

DHCP dans un domaine

Un serveur DHCP doit obtenir une autorisation auprès des services d'annuaire (ex : Active Directory) avant de pouvoir attribuer des adresses IP. Cette autorisation constitue une précaution de sécurité qui garantit que seuls des serveurs DHCP autorisés s'exécutent sur le réseau. Cette autorisation n'est accordée qu'aux serveurs appartenant au domaine.

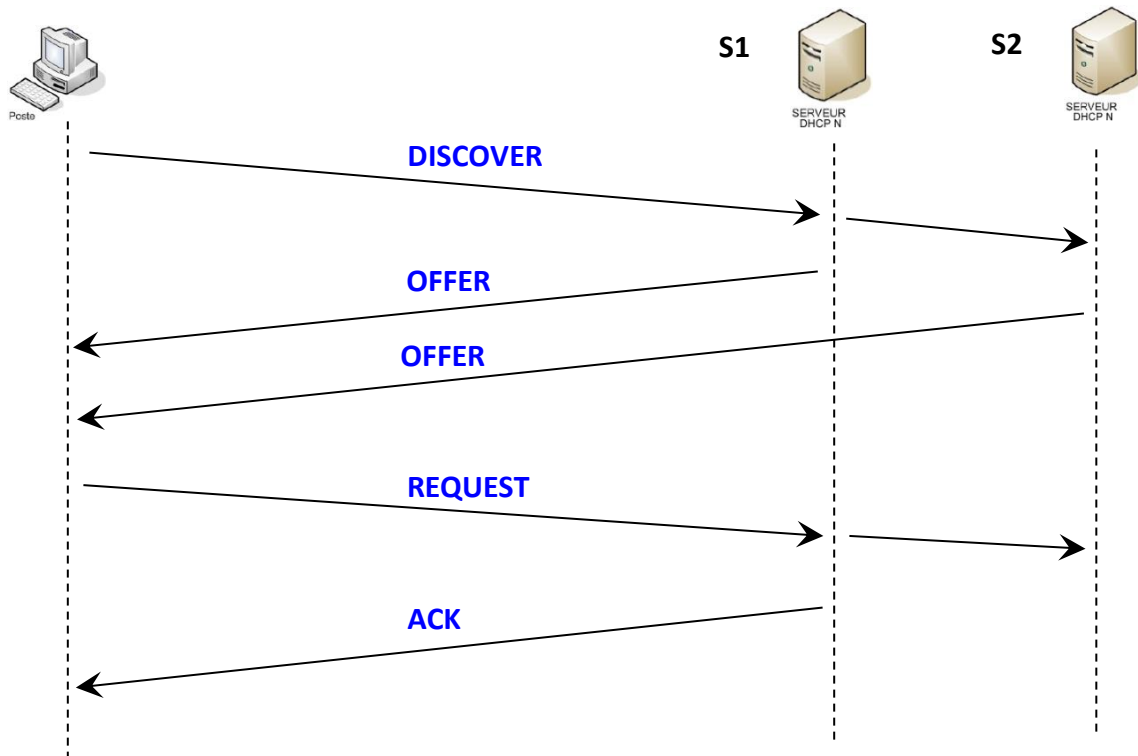
Client DHCP :

Un client DHCP est hôte capable de communiquer avec un serveur DHCP dans le respect des RFC 2131, afin d'obtenir d'une configuration IP louée dynamiquement et éventuellement les options.

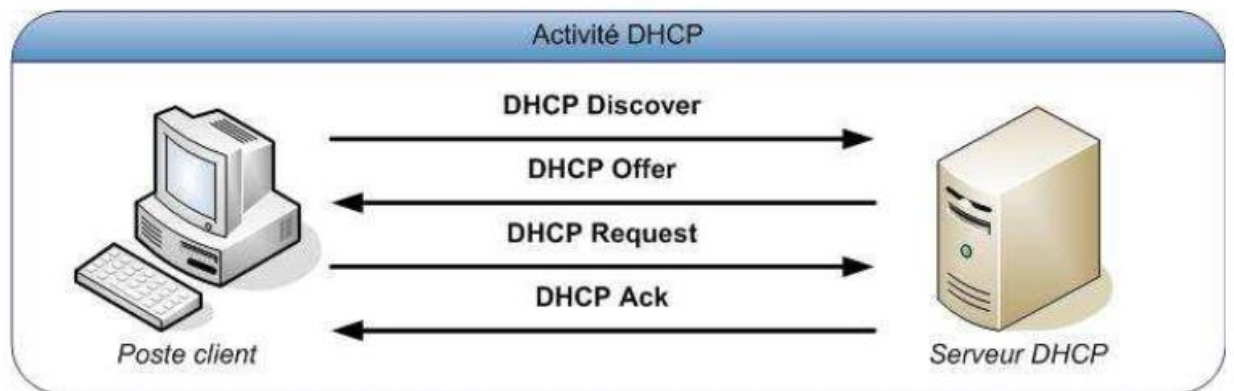
Processus de négociation d'adresse entre CLIEN et SERVEUR DHCP

Les requêtes DHCP sont exprimées par les clients sous la forme de trames de diffusion et sont normalement propagées à l'intérieur d'un domaine vers toutes les machines jusqu'au routeur. Le routeur bloque les broadcasts. Plusieurs serveurs peuvent exister dans un réseau.

Schéma de Communication DHCP



Ou encore :



- 1) Le client DHCP envoie une requête **DHCP DISCOVER** (demande d'adresse IP) en Broadcast (255.255.255.255).
- 2) Le serveur DHCP propose une adresse IP via la requête **DHCP OFFER**
- 3) Le client répond avec la requête **DHCP REQUEST** qu'il a bien récupéré l'adresse IP pour que tout le réseau en soit informé (si présence d'autres serveurs DHCP)
- 4) Le serveur accuse réception avec la requête **DHCP ACK**

Un client initie une demande d'attribution d'adresse IP par l'envoi d'un message **DISCOVER** en diffusion afin de trouver un serveur. Ce message est aussi envoyé en diffusion @MAC vers une machine dont l'adresse IP est encore inconnue.

Ce message sera reçu par le ou les serveurs DHCP présents dans le réseau. Pour servir le client, chaque serveur envoie en retour le message **OFFER** pour indiquer leur offre.

Le message OFFER comporte, en plus de l'adresse IP du poste, le masque du réseau ainsi que les options (passerelle et DNS, Bail, etc.).

Le client répond par l'envoi du message **REQUEST** pour indiquer aux serveurs l'offre qu'il a sélectionnée en rappelant l'adresse IP du serveur choisi.

Le serveur élu renvoie le message **ACK** pour indiquer au client qu'il a bien enregistré sa proposition et termine ainsi la procédure.

Si le serveur DHCP n'est pas disponible, le système s'auto-octroie une adresse dite **APIPA** dans l'intervalle 169.254.0.1 - 169.254.255.254 (réservé par l'**IANA**), en attendant que le serveur DHCP soit opérationnel.

Glossaire :

APIPA (*Automatic Private Internet Protocol Addressing*) ou *IPv4LL* est un processus qui permet à un système d'exploitation de s'attribuer automatiquement une **adresse IP**, lorsque le serveur DHCP est hors service ou injoignable.

DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*)

IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*) est un département de l'ICANN, une société américaine privée à but non lucratif qui supervise l'allocation globale de l'adresse IP, le numéro système autonome allocation, la gestion de la zone racine dans le Domain Name System (DNS), ...

ICANN (*Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) est une organisation à but non lucratif et reconnue d'utilité publique rassemblant des participants du monde entier qui œuvrent à la préservation de la sécurité, la stabilité et l'interopérabilité de l'Internet.

Etendue DHCP

Une étendue DHCP est un sous réseau à l'intérieur duquel les paramètres IP configurés dans le serveur DHCP s'appliquent. Pour des questions de sécurité on double ou triple le nombre de serveurs afin d'éviter une perte de service (Tolérance de panne).

Lorsque le serveur DHCP et le client ne se situent pas dans le même sous réseau, les diffusions émises par ce dernier ne parviennent pas au serveur parce que les routeurs ne retransmettent pas les diffusions (*broadcast*). Dans ce cas on utilise un agent de relais DHCP.

Pour qu'un serveur DHCP puisse servir des adresses IP, il est nécessaire de lui donner un « réservoir » d'adresses dans lequel il pourra puiser : c'est la plage d'adresses (*address pool*). Il est possible de définir plusieurs plages, disjointes ou contiguës.

Les adresses du segment qui ne figurent dans aucune plage mise à la disposition du serveur DHCP ne seront en aucun cas distribuées, et peuvent faire l'objet d'affectations statiques

Dans une étendue DHCP, il est nécessaire de configurer certaines adresses IP en fixe afin de permettre le fonctionnement du service DHCP.

Les serveurs et les équipements réseau (routeurs, passerelles, switch) doivent toujours être configurés avec une adresse IP fixe afin qu'ils puissent être joignables par les postes clients.

Une étendue possède les propriétés suivantes :

- Un nom d'étendue attribué lors de la création de la portée.
- Offre d'une plage d'adresses IP possibles à partir de laquelle inclure ou exclure des adresses utilisées dans le bail DHCP.
- Masque de sous-réseau unique, qui détermine l'ID du réseau pour une adresse IP dans la portée.
- Les valeurs de durée de bail.

Notion de bail

Le serveur DHCP fournit les adresses IP automatiquement aux clients en lui indiquant à quel moment ce client devra renouveler cette adresse. Cette durée limitée d'attribution d'adresse est appelée **Bail (comme un contrat de location)**. Il est de 8 jours par défaut sous Windows, renouvelable

Les adresses IP fournies par le serveur ont une durée de vie limitée ceci pour des questions de sécurité et d'organisation (assurer la rotation des adresses). En effet, changer d'adresse IP régulièrement pour un poste réduit la possibilité d'usurpation d'adresse par un poste malveillant.

Réservations d'adresses

Pour des raisons de sécurité, il peut être nécessaire de réserver des adresses IP à des machines dont on en aura défini l'exclusivité.

Dans ce cas, on associe l'adresse physique de la machine à une adresse IP réservée. Cette option restreint l'utilisation de l'adresse IP à la seule machine dont l'adresse MAC est spécifiée.

Exclusion

L'exclusion d'adresse est une fonction d'un serveur qui lui permet d'éviter l'allocation d'une ou plusieurs adresses dans une étendue si ces adresses ont été au préalable pré configurées en fixe sur les machines.

Les adresses IP exclues ne seront pas attribuées par le serveur et sont en général des adresses destinées à des serveurs, imprimantes, routeurs, NAS, etc.

Options de configuration

Les options DHCP sont utilisées pour passer des paramètres de configuration pour des applications en réseau (déploiement de système en réseau, gestion de configurations etc...).

Il existe plusieurs options fournies aux clients par le serveur DHCP. Dans le présent atelier, nous nous limitons à aux options : 1, 3 et 6.